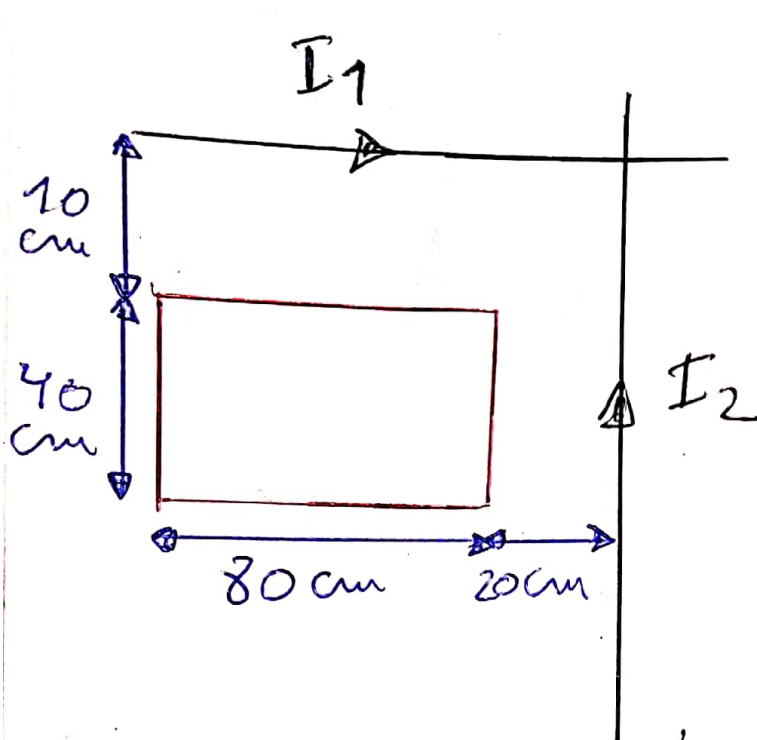


GUÍA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(1)

EXERCICIO 2



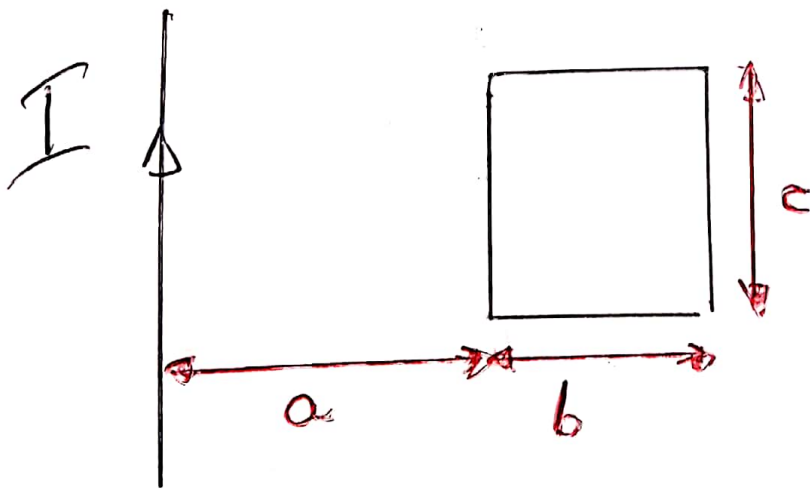
$$N = 50$$

$$I_1 = 50 \text{ A}$$

$$I_2 = 200 \text{ A}$$

EL FLUJO 1 ES ENTRANTE
Y EL 2 ES SALIENTE

HENOS VISTO LA FÓRMULA:



$$\phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

APLICO ESTA FÓRMULA A ESTE CASO

GUIA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(2)

$$a) \phi_1 = \frac{50 \mu_0 \times 50 A \times 0.8 m}{2\pi} \ln\left(\frac{0.1+0.4}{0.1}\right)$$

$$\phi_1 = 644 \mu T m^2 \text{ (ENTRANTE)}$$

$$\phi_2 = \frac{50 \mu_0 \times 200 A \times 0.4 m}{2\pi} \ln\left(\frac{0.2+0.8}{0.2}\right)$$

$$\phi_2 = 1288 \mu T m^2 \text{ (SALIENTE)}$$

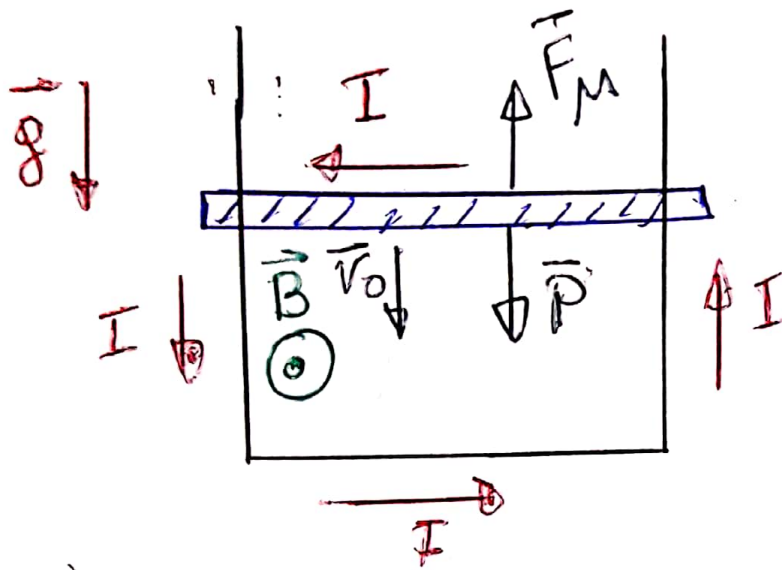
$$\boxed{\phi = \phi_2 - \phi_1 = 644 \mu T m^2 \text{ (SALIENTE)}}$$

b) BASTA CON REDUCIR ϕ_2 A LA MITAD, ES DECIR QUE EL HILO TRANSPORTA LA MITAD DE LA CORRIENTE DE 200A $\rightarrow$ 100A

GUÍA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(4)

EXERCICIO 11



a) SENTIDO ANTI-HORARIO
(DISCUTIR)

b) 2ª LEY DE NEWTON:

$$mg - F_M = ma = 0 \rightarrow mg = F_M$$

$\downarrow$
 $v = \text{cte}$

$$\vec{F}_M = I \vec{l} \times \vec{B} \rightarrow F_M = IlB \rightarrow mg = IlB$$

$$\phi = BA = Bl(x_0 - v_0 t) \quad |\mathcal{E}| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right|$$

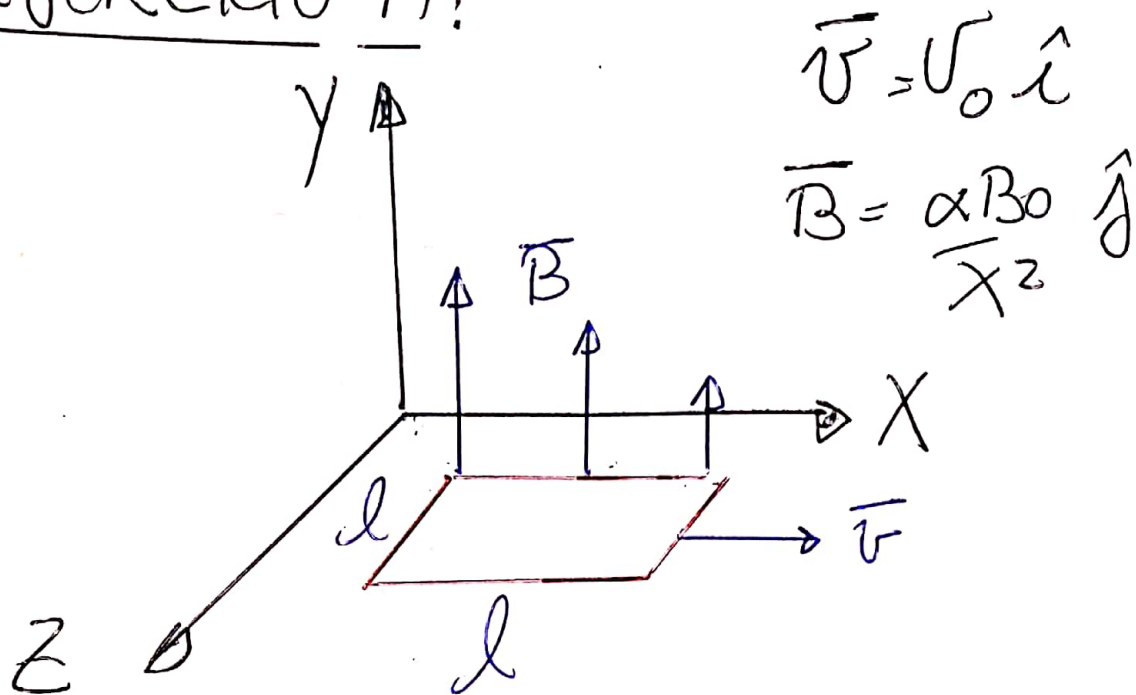
$$|\mathcal{E}| = Blv_0 = RI \rightarrow I = \frac{Blv_0}{R}$$

$$mg = \frac{Blv_0}{R} lB = \frac{B^2 l^2}{R} v_0 \rightarrow \boxed{v_0 = \frac{mgR}{B^2 l^2}}$$

GUÍA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(5)

EJERCICIO 14:



$$\vec{v} = v_0 \hat{x}$$

$$\vec{B} = \frac{\alpha B_0}{x^2} \hat{y}$$

a) EL FLUJO DISMINUYE Y PARA REFOR-
ZARLO LA CORRIENTE GIRA EN SENTIDO
ANTIHORARIO SI MIRAS LA ESPIRA DESDE
ARRIBA

$$b) \phi = \int \vec{B} \cdot \hat{n} ds = \int B ds = \int B dx dz$$

$$\phi = \alpha B_0 \int_0^l dz \int_{x_0 + v_0 t}^{x_0 + l + v_0 t} \frac{dx}{x^2}$$

$$\phi = \alpha B_0 l \left[\frac{1}{x_0 + v_0 t} - \frac{1}{x_0 + l + v_0 t} \right]$$

GUIA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

6

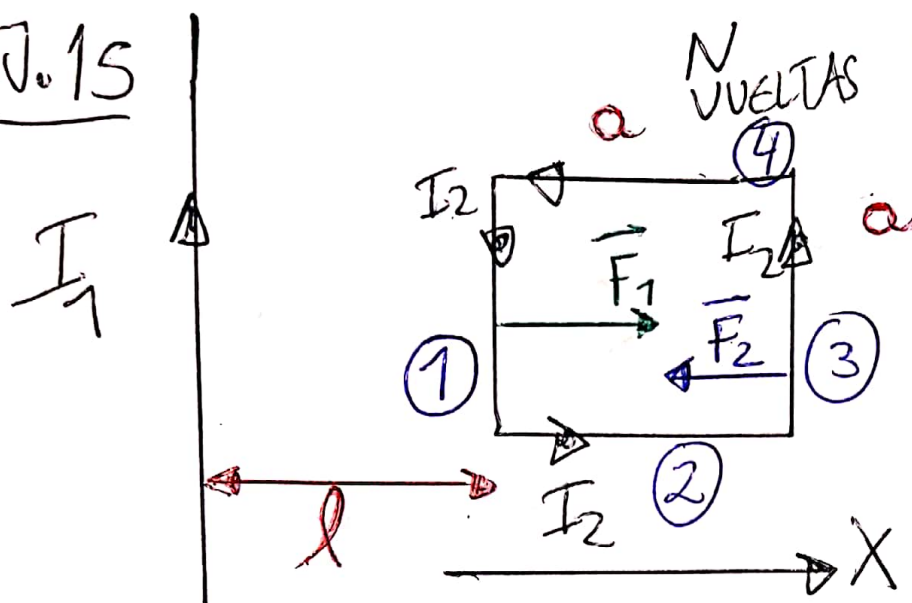
$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = \alpha B_0 l \left[\frac{-v_0}{(x_0 + v_0 t)^2} + \frac{v_0}{(x_0 + l + v_0 t)^2} \right]$$

$$|\mathcal{E}| = \alpha B_0 l v_0 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+l)^2} \right)$$

GUIA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(7)

EJ. 15



$$\begin{aligned} I_1 &= 7 \text{ A} \\ l &= 10 \text{ cm} \\ N &= 100 \\ a &= 25 \text{ cm} \\ I_2 &= 1 \text{ A} \end{aligned}$$

a) CALCULAR FUERZA DEL HILO SOBRE LA ESPIRA
LAS FUERZAS SOBRE LOS SEGMENTOS (2) Y (4)
SON IGUALES Y OPUESTAS (PUES SON CIRCULADOS
POR CORRIENTES IGUALES Y OPUESTAS) Y SE CANCELAN.

PARA LOS SEGMENTOS (1) Y (3) USO LA
FUERZA ENTRE HILOS PARALELOS. EL
HILO (1) ES REPELIDO Y EL (3) ES ATRAIDO
PERO GANA LA REPULSIÓN PUES EL SEG-
MENTO (1) ESTÁ MÁS CERCA DEL HILO.

$$\text{LUEGO } \vec{F} = F_{\hat{x}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_3.$$

GUIA INDUCCION MAGNETICA

(8)

PARA LOS HILOS PARALELOS ERA $\frac{|\vec{F}|}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$,

LUEGO:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi l} \hat{i} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi (l+a)} \hat{i}$$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \left(\frac{1}{l} - \frac{1}{l+a} \right) \hat{i}$$

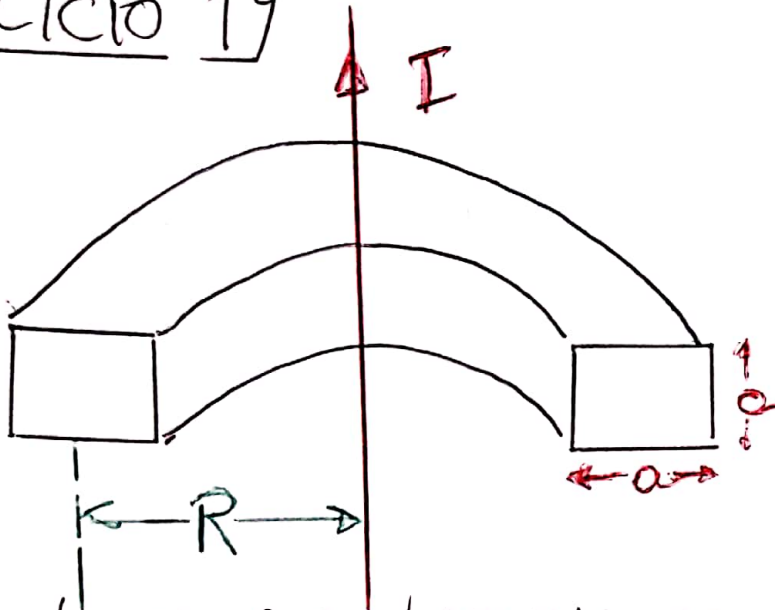
6) ANTIHORARIO (DISCUTIR)

EJERCICIO 21) a) : HECHO EN CLASE

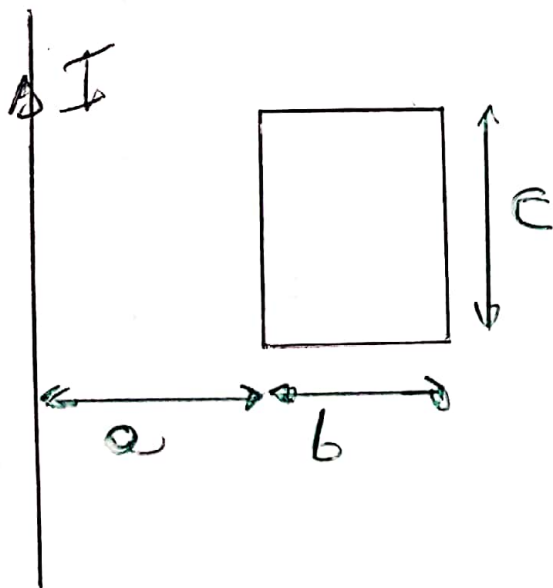
GUIA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(9)

EXERCICIO 19



EL NÚMERO DE VUELTAS ES $N = n 2\pi R$
USO LA EXPRESIÓN PARA EL FLUJO DEL
CAMPO DE UN HILO A TRAVÉS DE UNA
ESPIRA RECTANGULAR COPLANAR:



$$\phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

GUIA INDUCCIÓN MAGNÉTICA

(10)

LUEGO EL FLUJO A TRAVÉS DEL TOROIDE:

$$\phi = N \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{R + a/2}{R - a/2} \right)$$

$$\phi = n R \mu_0 I a \ln \left(\frac{R + a/2}{R - a/2} \right)$$

PERO $\phi = M I$, LUEGO:

$$M = n R \mu_0 a \ln \left(\frac{R + a/2}{R - a/2} \right)$$

$$b) |\mathcal{E}| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = \left| \frac{d}{dt} (M I) \right| = M \frac{dI}{dt}$$

$$|\mathcal{E}| = n R \mu_0 a \ln \left(\frac{R + a/2}{R - a/2} \right) \frac{dI}{dt}$$

c) SE REDUCEN A LA MITAD